물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: (A) AA17170-0000000008
MSDS 번호: (B) AA17170-0000000009

COMFIX I-36

Date of issue: 2025-02-26 **Revision date: 해당없음** **Version: 1.0**

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- COMFIX I-36

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 기타(고하중용 주입식 접착 케미컬앵커)
- 사용상의 제한 : 전문가용

다. 세부분류

A: 주제(용기의 큰 부분)



B: 경화제(용기의 작은 부분)

라. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 송림기업(주)
- 주소 : 경기도 포천시 가산면 금현경제로 15
- 전화번호 : 031-543-6100
- 긴급 전화번호 : 031-543-6100

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 송림기업(주)
- 주소 : 경기도 포천시 가산면 금현경제로 15
- 전화번호 : 031-543-6100
- 긴급 전화번호 : 031-543-6100

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA17170-0000000008

COMFIX I-36 (A)

Date of issue: 2025-02-26 **Revision date: 해당없음** **Version: 1.0**

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- COMFIX I-36 (A)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 기타(고하중용 주입식 접착 케미컬앵커)
- 사용상의 제한 : 전문가용

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 송림기업㈜
- 주소 : 경기도 포천시 가산면 금현경제로15
- 전화번호 : 031-543-6100
- 긴급 전화번호 : 031-543-6100

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 송림기업㈜
- 주소 : 경기도 포천시 가산면 금현경제로15
- 전화번호 : 031-543-6100
- 긴급 전화번호 : 031-543-6100

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 발암성 : 구분2
- 생식독성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기, 면역계, 신장)에 손상을 일으킴
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각기관)에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.

- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
이산화 규소	무수화 규소	7631-86-9 / KE-31032	50 ~ 57
1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol	2-Butenedioic acid (2E)-, polymer with 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol	25719-91-9 / KE-21231	30 ~ 35
스티렌	바이닐벤젠, 페닐에틸렌	100-42-5 / KE-35342	5 ~ 9.9
이산화 티타늄	산화 티타늄	13463-67-7 / KE-33900	0.1 ~ 0.9

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 인화성 액체 및 증기
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ **국내노출기준**

- [이산화 규소] : TWA : 10 mg/㎥(비결정체 실리카겔)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : TWA : 20 ppm STEL : 40 ppm
- [이산화 티타늄] : TWA : 10 mg/㎥

○ **ACGIH노출기준**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : TWA 10 ppm, STEL 20 ppm
- [이산화 티타늄] : TWA 0.2 mg/m3 (Nanoscale particles), 2.5 mg/m3 (Finescale particles) Respirable particulate mass

○ **생물학적 노출기준**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 소변 중 Mandelic acid + phenylglyoxylic acid : 400 mg/g 크레아티닌(작업후), 정맥혈 중 Styrene : 0.2 mg/L(작업후)
- [이산화 티타늄] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ **호흡기 보호**

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ **눈 보호**

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ **손 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ **신체 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	점성이 있는 반죽형태의 액체
- 색	옅은 회색
나. 냄새	특유의 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	중성
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	31℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	1.1 ~ 6.1 vol%
카. 증기압	4.5 mmHg (20 ℃)
타. 용해도	비수용성, 아세톤, 초산 부칠 등에 일부용해

파. 증기밀도	3.6(스타이렌 단량체)
하. 비중	1.40-1.50(25℃)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	490℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ **(호흡기)**

- 자료없음

○ **(경구)**

- 자료없음

○ **(눈·피부)**

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ **급성 독성**

*** 경구 독성**

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [이산화 규소] : LD50 3160 mg/kg Rat (TOMES; HAZARDTEXT)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : LD50 ca. 5000 mg/kg Rat (ECHA)
- [이산화 티타늄] : LD50 > 5000 ㎎/㎏ Mouse (OECD TG 420) (OECD SIDS)

*** 경피 독성**

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [이산화 규소] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : Vapor 20.0mg/L < ATEmix <= 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [이산화 규소] : Aerosol LC50 > 5.01 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 436, GLP) (ECHA)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : Vapor LC50 11.8 mg/L 4 hr Rat (ECHA)
- [이산화 티타늄] : Aerosol LC50 5.09 mg/L 4h Rat No death, Not classified (ECHA)

○ **피부 부식성 또는 자극성**

- [이산화 규소] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : 피부 자극성 물질임(rabbit) (NIER)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음 (OECD TG 404) (OECD SIDS)

○ **심한 눈 손상 또는 자극성**

- [이산화 규소] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (EPA OTS 798.4500) (ECHA)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : 눈 자극성 물질임(rabbit) (NIER)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. (OECD TG 405, GLP) (OECD SIDS)

○ 호흡기 과민성

- [이산화 규소] : 자료없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 마우스를 이용한 시험 결과 호흡기 과민성을 띄지 않음 (ECHA)

○ 피부 과민성

- [이산화 규소] : 피부 과민성 없음 (SIDS), 마우스를 이용한 시험 결과 분류되지 않음 (OECD Guideline 429, GLP) (ECHA)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : 기니피그를 대상으로 maximization test 결과 비과민성 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음 (OECD TG 403) (OECD SIDS)

○ 발암성

*** 환경부 화학물질관리법**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** IARC**

- [이산화 규소] : Group 3
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : Group 2A
- [이산화 티타늄] : Group 2B

*** OSHA**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** ACGIH**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : A3
- [이산화 티타늄] : A3

*** NTP**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : R
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** EU CLP**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : Carc. 2

○ 생식세포 변이원성

- [이산화 규소] : In vitro 차이니즈 햄스터 난소(CHO)를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EPA OPP 84-2, GLP), In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vivo 랫드를 이용한 포유류 골수 염색체 이상 검사 시험 결과 음성 (OECD TG 475) (ECHA)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성 시 양성, 대사비활성시 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : In vitro 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 포유류 세포 (bronchial epithelial BEAS 2B)를 이용한 체외 포유류 세포 미세핵 시험 결과 대사 활성화 관계없이 음성 (OECD guideline 487), In vivo 랫드를 이용한 포유류 적혈구 미세핵 시험 결과 음성 (OECD Guideline 474, GLP) (ECHA)

○ 생식독성

- [이산화 규소] : 랫드를 대상으로 한 2세대 생식 독성시험 결과 생식독성이 관찰되지 않음 NOAEL >= 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 210) (OECD SIDS)

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**
- [이산화 규소] : 자료없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : 흡입: 216 ppm/1hr (NOAEC, human, 증기, 호흡기 자극), 100 ppm/7hr (NOAEC, human, 증기, 신경독성) 호흡기 자극 및 신경 독성을 일으킴 (NIER)
- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 (OECD TG 425) (OECD SIDS)

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**
- [이산화 규소] : 사람에 있어서 석영, 크리스토발라이트는 규폐증이 보고됨. 실험 동물에서도 석영, 크리스토발라이트에서 섬유형성 가능성이 있는 것으로 보고됨. 석영에 대하여 자가 면역 질환, 만성 신장 질환 등이 있는 것으로 보고됨. 표적 장기 : 호흡기, 면역계, 신장 구분1로 분류됨 (ACGIH, NITE)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : 흡입: 0.21 mg/L (NOAEC, mouse, 90일, 전신독성), 20 ppm (NOAEC, 6~15년, human, 신경독성(이독성)) 랫드에 대한 흡입 노출 연구에서 청각 기관의 손상 및 근로자 노출 연구에서 청력 이상이 관찰됨 (표적기관: 청각 기관) (NIER)
- [이산화 티타늄] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기)에 손상을 일으킴, 구분1로 분류됨 (NITE)

○ **흡인 유해성**
- [이산화 규소] : 자료없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

○ **고용노동부고시**

*** 발암성**
- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 발암성 2
- [이산화 티타늄] : 발암성 2

*** 생식세포 변이원성**
- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** 생식독성**
- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 생식독성 2
- [이산화 티타늄] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ **어류**
- [이산화 규소] : LC50 > 5000 mg/L 96 hr Pimephales promelas (OECD Guideline 203) (ECHA)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : LC50 10 mg/L 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : LC50 > 100 ㎎/L 96 hr Carassius auratus, Oncorhynchus mykiss (ECHA)

○ **갑각류**
- [이산화 규소] : EC50 > 5000 mg/L 48 hr, NOEC 68 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD Guideline 202) (ECHA)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : EC50 4.7 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 1.01 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : EC50 > 100 ㎎/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202) (ECHA)

○ **조류**

- [이산화 규소] : EC50 > 173.1 mg/L 72 hr, NOEC 173.1 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, GLP) (ECHA)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : EC50 5.99 mg/L 72 hr, NOEC 0.985 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : ErL50 > 100 ㎎/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata (growth rate, static, 72h-EyL50 > 100 mg/L static) (OECD TG 201) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ **잔류성**

- [이산화 규소] : 자료없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : log Pow 2.96 (OECD TG 107) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

○ **분해성**

- [이산화 규소] : 자료없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [이산화 규소] : 자료없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : BCF 74 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

○ **생분해성**

- [이산화 규소] : 자료없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : 100 % 28 d, Readily biodegradable (ISO DIS 9408, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [이산화 규소] : 자료없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : Koc 352 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [이산화 규소] : 자료없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 자료없음
- [스티렌] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1993

나. 유엔 적정 선적명

- FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**

- 해당됨 (이산화 규소), 광물성분진)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 스티렌)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)

○ **노출기준설정물질**

- 해당됨 (이산화 규소)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- 해당됨 (스티렌)
- 해당됨 (이산화 티타늄)

○ **관리대상유해물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 스티렌)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)

○ **특별관리대상물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**

- 해당됨 (이산화 규소)
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 스티렌)
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **제조등금지물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **PSM대상물질 - 제품: 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5,000 kg, 취급 : 5,000 kg, 저장 : 200,000 kg)**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **허용기준설정물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- 해당됨 (스티렌)
- [이산화 티타늄] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ **등록유예기간이 없는 화학물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 96
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **중점관리물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : CMR,STOT
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- 해당없음 (10% 이상 함유한 스티렌)
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **배출량조사대상화학물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 스티렌)
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **사고대비물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **제한물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **허가물질**

- [이산화 규소] : 해당없음

- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **금지물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제2석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 1,000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **잔류성 오염물질 관리법**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **EU 분류 정보**

*** 확정분류 결과**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : H226,H315,H319,H332,H361,H372
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 453.599 kg 1000 lb
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당됨
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **로테르담 협약 물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **스톡홀름 협약 물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **몬트리올 의정서 물질**

- [이산화 규소] : 해당없음
- [1,3-Isobenzofurandione polymer with (E)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol] : 해당없음
- [스티렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류•표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2025-02-26

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 해당없음

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA17170-0000000009

COMFIX I-36 (B)

Date of issue: 2025-02-26 **Revision date: 해당없음** **Version: 1.0**

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- COMFIX I-36 (B)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 기타(고하중용 주입식 접착 케미컬앵커)
- 사용상의 제한 : 전문가용

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 송림기업㈜
- 주소 : 경기도 포천시 가산면 금현경제로15
- 전화번호 : 031-543-6100
- 긴급 전화번호 : 031-543-6100

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 송림기업㈜
- 주소 : 경기도 포천시 가산면 금현경제로15
- 전화번호 : 031-543-6100
- 긴급 전화번호 : 031-543-6100

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 피부 과민성 : 구분1
- 발암성 : 구분1B
- 흡인 유해성 : 구분1
- 급성 수생환경 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H400 수생생물에 매우 유독함
- H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)	비스(2-에틸헥실) 테레프탈레이트	6422-86-2 / KE-02197	25 ~ 32
탄산 칼슘	탄산 칼슘	471-34-1 / KE-04487	22 ~ 30
과산화 벤조일	다이벤조일 퍼옥사이드	94-36-0 / KE-09889	12 ~ 20
황산 칼슘, 무수물	칼슘 설페이트	7778-18-9 / KE-04614	9 ~ 16
수소처리된 경질 파라핀 증류액(석유)	수소 처리된 경질 파라핀계열의 미네랄 오일, 석유 증류액	64742-55-8 / KE-12553	10 ~ 16
수산화 산화 철 옐로우	페릭 옥사이드, 페릭 하이드록사이드, 칼슘 카보네이트	51274-00-1 / KE-08032	0.1 ~ 0.9

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.

- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 수생생물에 매우 유독함
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : TWA : 10 mg/㎥
- [과산화 벤조일] : TWA : 5 mg/㎥
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/㎥
- [수산화 산화 철 옐로우] : TWA : 5 mg/㎥ (산화철(흄))
- [수산화 산화 철 옐로우] : TWA : 5 mg/㎥ (산화철)

○ ACGIH노출기준

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : TWA, 5 mg/m3
- [황산 칼슘, 무수물] : TWA, 10 mg/m3, inhalable particulate mass
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m3, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	점성이 있는 반죽형태의 액체
- 색	노란색
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	중성
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	1.1 ~ 6.1 vol%
카. 증기압	4.5 mmHg (20 ℃)
타. 용해도	비수용성, 아세톤, 초산 부칠 등에 일부용해
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.45 ~ 1.75 (25 ℃)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ **(호흡기)**

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

○ **(경구)**

- 자료없음

○ **(눈·피부)**

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

○ **급성 독성**

*** 경구 독성**

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : LD50 >5000 mg//kg Rat (ECHA)
- [탄산 칼슘] : LD50 > 2000 mg/kg Rat No death Not classified (OECD TG 420, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (NIER)

- [황산 칼슘, 무수물] : LD50 3000 ㎎/kg Rat (IUCLID)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [수산화 산화 철 옐로우] : LD50 >10000 ㎎/kg Rat (ECHA)

*** 경피 독성**

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : > 20.0 mL/kg bw (equivalent to 19,680 mg/kg bw) Guinea pig (ECHA)
- [탄산 칼슘] : LD50 > 2000 mg/kg Rat No death Not classified (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : LD50 >2000 mg/kg Rabbit (Read-across data) (NIER)
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (Read across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : Vapor 20.0mg/L < ATEmix <= 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : Aerosol LC50 > 3 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : Dust LC0 > 24.3 mg/L 4hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : Dust LC50 > 3.26 mg/L 4hr No death Not classified OECD Guideline 403 read-across 10101-41-4 (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : Aerosol LC50 2.18 ㎎/ℓ 4 hr Rat (IUCLID)
- [수산화 산화 철 옐로우] : Aerosol LC50 5.05 ㎎/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 403, GLP) read-cross 1309-37-1 (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 사람에게 자극성을 띄지 않음 (전반적인 자극점수 0~1, 부종점수 0, 홍반점수 0) (ECHA)
- [탄산 칼슘] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성 물질임. (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404) (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : 토끼 실험결과 분류기준에 해당하지 않음 (홍반점수 : 0, 부종점수: 0) OECD Guideline 404 (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 대상으로 한 시험 결과 비자극성 (Read across CAS No. 64742-56-9) (GLP, ECHA)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성 없음, 전반적인 자극점수 0점 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 토끼 실험결과 3일 안에 회복될 정도의 가벼운 자극(각막불투명도 0, 홍채염 0, 결막부종상태 0) OECD Guideline 405 (ECHA)
- [탄산 칼슘] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성 물질임. (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : 토끼를 이용한 시험 결과, 노출 후 5분 이내에 씻어냈을 경우에는 자극이 없으나, 24시간 후까지 씻어내지 않으면 눈에 자극성 있음, EU Harmonised Cat.2 (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : 토끼 실험결과 분류기준에 해당하지 않음 (각막불투명도 : 0, 홍채염: 0, 결막부종 상태: 0) OECD Guideline 405 (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 대상으로 한 눈 손상 시험 결과 비자극성 (Read across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 405, GLP) ECHA)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성 없음, 전반적인 자극점수 0점 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [과산화 벤조일] : 자료없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 사람에게 과민성을 띄지 않음 (ECHA)
- [탄산 칼슘] : 마우스를 이용한 시험 결과 비과민성 물질임. (OECD TG 429, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 과민성 물질임 (OECD TG 429), EU Harmonised Cat.1 (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : 기니피그 실험결과 피부과민성을 띄지 않음 OECD Guideline 406 read-across 10101-41-4 (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 기니피그를 대상으로 한 피부 과민성(Buehler test) 시험 결과 가벼운 홍반 반응을 보였으나 분류되지 않음 (Read across CAS No. 64742-53-6) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과 민감성을 나타내지 않음 (ECHA)

○ **발암성**

*** 환경부 화학물질관리법**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

*** IARC**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : Group 3
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

*** OSHA**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

*** ACGIH**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : A4
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

*** NTP**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

*** EU CLP**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : Carc. 1B (DMSO 추출물이 3% 미만인 경우 발암물질로 분류할 필요 없음)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **생식세포 변이원성**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : In vitro 박테리아 역돌연변이 시험결과 대사활성화 유무와 관계없이 음성 OECD Guideline 471, 포유류 염색체 이상 시험결과 대사활성화 유무와 관계없이 음성 OECD Guideline 473, 포유류 세포 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성화 유무와 관계없이 음성 OECD Guideline 476 (ECHA)
- [탄산 칼슘] : In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (NLM: CCRIS), In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP), In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : in vivo 마우스를 이용한 소핵시험 결과 음성 (OECD TG 474, GLP), in vitro 박테리아를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계 없이 음성 (OECD TG 471) (ECHA), in vivo 마우스를 이용한 우성치사 시험 결과 음성, in vitro Chinese hamster ovary cells을 이용한 염색체 이상 시험 결과 음성 (NIER)

- [황산 칼슘, 무수물] : In vitro 박테리아 역돌연변이 시험결과 대사활성화 유무와 관련없이 음성 OECD Guideline 471 read across 10101-41-4, 포유류 세포 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성화 유무와 관련없이 음성 OECD Guideline 476 read across 10101-41-4, In vivo 포유류 적혈구 미세핵 시험결과 음성 OECD Guideline 474 read across 10101-41-4(ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : In vitro 포유류(Chinese hamster Ovary (CHO))세포를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성화 유무와 상관없이 음성 (Read across CAS No. 64741-52-2) (OECD TG 473), 포유류(Mouse)의 적혈구 미세핵 시험 결과 음성 (Read across CAS No. 64741-53-3) (OECD TG 474) (ECHA)
- [수산화 산화 철 옐로우] : in vitro 포유류 세포 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성화 유무와 관계없이 음성 OECD Guideline 476, 포유류 세포 미세핵 시험결과 대사활성화 유무와 관계없이 음성 OECD Guideline 487, 박테리아 역돌연변이 시험결과 대사활성화 유무와 관계없이 음성 OECD Guideline 471 (ECHA)

○ 생식독성

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 2세대 생식독성 시험결과 분류기준에 해당하지 않음(신생아 독성에 대한 Rat NOAEL은 3000ppm으로 간주됨) OECD Guideline 416, 태아발달독성 연구 결과 발달 또는 생식독성으로 분류되지 않음 (Rat NOEL은 7000 ppm(1382 mg/kg 체중/일)) OECD Guideline 414 (ECHA)
- [탄산 칼슘] : 랫드를 대상으로 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL(F1) >= 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : 랫드를 이용한 생식/발달 독성 스크리닝 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음, NOAEL >= 1000 mg/kg/day (OECD TG 422, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음, NOAEL 300 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 생식/발달 독성 스크리닝 시험과 결합된 반복 투여 독성 연구결과 부모 동물의 생식/발달과 관련하여, 관련 독성학적 효과가 없기 때문에 수컷 및 암컷 Rat에 대한 생식 독성 NOAEL은 201mg Fe/kg bw/day로 결정됨. 또한 관련 독성학적 효과가 없기 때문에 자손(F1 세대)에 대한 NOAEL은 201mg Fe/kg bw/day로 결정됨. OECD Guideline 422 (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [과산화 벤조일] : 자료없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 특정표적장기 반복노출로 분류되지 않음 (아만성(90일) 경구 독성 시험결과 수컷 Rat NOEL 277mg/kg bw/day, 암컷 Rat NOEL 309mg/kg bw/day, 아급성 흡입독성 연구결과 Rat NOEL> 0.0718mg/L, 아급성 경피독성 연구결과 반복적으로 도포해도 자극 반응이 악화되지 않았음) (ECHA)
- [탄산 칼슘] : 랫드를 이용한 48일 경구 독성 반복 투여 시험 결과 분류되지 않음. NOAEL 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : 랫드를 이용한 반복 경구 독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음, 마우스를 이용한 반복 경피 독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음 NOAEL 0.17 mg/cm²/day (OECD TG 451, GLP) (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 설치류에 대한 반복 투여 90일 경구 독성 시험결과 Rat(수컷, 암컷)에 대해 NOAEL은 1000 mg/kg bw/day보다 높은 것으로 간주됨. OECD Guideline 408, 흡입(아만성): 랫드를 통해 3가지 다른 농도, 비정기적으로 노출된 결과, 난용성 입자와 명확하게 일치하고 전형적인 결과를 나타냄. 폐독성의 증거는 없음(NOAEL=4.7 ㎎/㎥), Rat, OECD TG 413, GLP) read-across 1317-61-9 (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [과산화 벤조일] : 자료없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 동점성률: 17.0mm2/s (40 ℃) (NITE)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

○ 고용노동부고시

*** 발암성**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

*** 생식세포 변이원성**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

*** 생식독성**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : LC50 > 984 mg/L 96hr Pimephales promelas OECD Guideline 203 (ECHA)
- [탄산 칼슘] : LC50 > 100 % v/v saturated solution 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : LC50 0.06 mg/L 96hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LC50 5000 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (IUCLID)
- [수산화 산화 철 옐로우] : LC50 > 100000mg/L 96hr Danio rerio OECD Guideline 203 (ECHA)

○ 갑각류

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : EC50 > 1.4 μg/L48 hr Daphnia magna OECD Guideline 202 (ECHA)
- [탄산 칼슘] : EC50 > 100 % v/v saturated solution 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : LC50 0.11 mg/L 48hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), EC10 0.001 mg/L 21d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : LC50 1910 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia (ECOTOX)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : EC50 1000 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (IUCLID)
- [수산화 산화 철 옐로우] : LC50 > 100 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna OECD Guideline 202 (ECHA)

○ 조류

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : EC50 > 0.86 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata OECD Guideline 201 (ECHA)
- [탄산 칼슘] : EC50 > 14 mg/L 72 hr, NOEC 14 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : ErC50 0.071 mg/L, NOEC 0.02 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201 ,GLP) (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : EC50 3200 ㎎/ℓ 96 hr (Species : Navicula seminulum(Diatom)) (ECOTOX)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : NOEL >= 100 mg/L Raphidocelis subcapitata 72 hr (Read across CAS No. 72623-87-1) (OECD TG 201) (ECHA)
- [수산화 산화 철 옐로우] : EC50 > 20 ㎎/ℓ 72 hr Raphidocelis subcapitata OECD Guideline 201 (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : log Kow = 8.390 (est, NLM: HSDB)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [과산화 벤조일] : log Pow 3.2 (22℃, pH 7.02) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : log Pow 1.99 ~ 18.02 (ECHA)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

○ 분해성

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [과산화 벤조일] : 자료없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [과산화 벤조일] : 자료없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

○ **생분해성**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : Readily biodegradable, 73.05% (CO_2 evolution) 28d (ECHA)
- [탄산 칼슘] : Readily biodegradable, 90 % 28 d (CO_2 evolution) (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)
- [과산화 벤조일] : Readily biodegradable, 71 % degradation (O_2 consumption) 28d (OECD TG 301D, GLP) (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : Koc 870,000 (NLM/HSDB)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [과산화 벤조일] : Koc 6309.57 L/kg (22 °C) (OECD TG 121, GLP) (ECHA)
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [과산화 벤조일] : 자료없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 3082

나. 유엔 적정 선적명

- ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급

- 9

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-A (General fire schedule)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-F (Water-soluble marine pollutants)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- 해당됨 (탄산 칼슘), 광물성분진)
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당없음 (1% 이상 함유한 수산화 산화 철 옐로우)

○ 노출기준설정물질

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- 해당됨 (탄산 칼슘)
- 해당됨 (과산화 벤조일)
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (수산화 산화 철 옐로우)

○ 관리대상유해물질

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 수산화 산화 철 옐로우)

○ 특별관리대상물질

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘)
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당없음 (1% 이상 함유한 수산화 산화 철 옐로우)

○ 제조등금지물질

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **PSM대상물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당됨 (과산화벤조일, 제조 : 3500 kg, 취급 : 3500 kg, 저장 : 3500 kg)
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **허용기준설정물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ **등록유예기간이 없는 화학물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 72
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **중점관리물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- 해당없음 (25% 이상 함유한 과산화 벤조일)
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **배출량조사대상화학물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **사고대비물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **제한물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **허가물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **금지물질**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **잔류성 오염물질 관리법**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **EU 분류 정보**

*** 확정분류 결과**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : H241,H317,H319
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : H350
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 3401.9925 kg 7500 lb
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당됨
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [과산화 벤조일] : 해당없음
- [황산 칼슘, 무수물] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류•표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2025-02-26

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 해당없음

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.